

2024-2025学年春季学期模拟考试试卷

班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____

考试科目：Linux操作系统与数据库（模拟试卷）

- 考试日期：待定（模拟考试）
- 注意事项：考试时间2小时

一、单选题，在每小题下面的选项中，选出一个正确答案（本题共40分，每小题2分）

1. 关于SQLite的许可协议，以下哪项描述是正确的？
- A. SQLite采用GPL许可证，要求衍生作品也必须开源。
 - B. SQLite采用MIT许可证，允许在商业软件中使用。
 - C. SQLite的核心代码没有使用限制。
 - D. SQLite需要购买商业许可证才能在专有软件中使用。

答案：C

2. 在Linux中，'pwd'命令的含义是什么？
- A. Print Working Directory（打印工作目录）
 - B. Path of Working Directory（工作目录路径）
 - C. Present Working Directory（当前工作目录）
 - D. Print Workspace Directory（打印工作空间目录）

答案：A

3. 在Linux中，符号'/'表示什么？
- A. 根目录
 - B. 当前目录
 - C. 父目录
 - D. 家目录

答案：A

4. 在Linux中，哪个命令用于创建新目录？
- A. touch
 - B. mkdir
 - C. cd

D. rmdir

答案： B

5. 以下哪个选项正确描述了Linux内核的作用？

- A. 提供用户命令行界面
- B. 管理硬件资源并为应用程序提供服务
- C. 解释并执行用户命令
- D. 专门负责文件系统操作

答案： B

6. 在Linux中，终端和shell的关系是什么？

- A. 终端是运行shell的程序， shell解释命令
- B. shell是运行终端的程序， 终端显示输出
- C. 终端和shell是同一个程序
- D. shell管理硬件， 终端处理用户输入

答案： A

7. 在Linux中， sudoers文件的用途是什么？

- A. 列出所有可以使用sudo的用户
- B. 配置sudo命令的权限
- C. 记录sudo命令的使用日志
- D. 存储sudo密码

答案： B

8. TCP三次握手的目的是什么？

- A. 建立安全连接
- B. 同步序列号并确认接收
- C. 协商最大分段大小
- D. 优雅地终止连接

答案： B

9. 以下哪个是UDP相较于TCP的特性？

- A. 面向连接的通信
- B. 保证数据包按序到达
- C. 有序传递数据包
- D. 低开销且传输更快

答案：D

10. 使用公钥加密相比对称加密的主要优势是什么？

- A. 加密和解密速度更快
- B. 无需共享密钥
- C. 实现更简单
- D. 更适合大数据传输

答案：B

11. 哪种加密方式使用相同的密钥进行加密和解密？

- A. 非对称加密
- B. 对称加密
- C. 哈希
- D. 数字签名

答案：B

12. 如果当前工作目录是/usr/local/bin，执行'cd ../share'后，新的工作目录是什么？

- A. /usr/local/share
- B. /usr/share
- C. /local/share
- D. /share

答案：A

13. 文件权限'-rw-r--r--'的八进制表示是什么？

- A. 644
- B. 755
- C. 777
- D. 600

答案：A

14. .bashrc和.bash_profile的主要区别是什么？

- A. .bashrc用于别名和函数，.bash_profile用于环境变量
- B. .bashrc在每个新shell执行，.bash_profile仅在登录shell执行
- C. .bash_profile用于系统设置，.bashrc用于用户设置
- D. 二者功能相同，可互换

答案：B

15. 在Linux中，哪个目录用于存储日志和队列等动态数据？

- A. /etc
- B. /var
- C. /usr
- D. /tmp

答案：B

16. 1 byte等于多少bit？

- A. 4
- B. 8
- C. 16
- D. 32

答案：B

17. 使用Docker容器的主要优势是什么？

- A. 容器共享宿主机操作系统内核，减少开销
- B. 容器提供更强的安全隔离
- C. 容器可以运行不同的操作系统
- D. 容器通过图形界面更容易管理

答案：A

18. 以下哪个不是SQL的功能？

- A. 创建数据库模式
- B. 插入和更新数据
- C. 增加约束
- D. 编译源代码

答案：D

19. 以下关于数据库分类的描述，哪项是正确的？

- A. 关系型数据库使用键值对存储数据，适合快速查找，如 Redis。
- B. 非关系型数据库通常以表格形式组织数据，依赖 SQL 查询，如 MySQL。
- C. 关系型数据库基于表格结构，使用 SQL 进行数据管理，如 PostgreSQL。
- D. 嵌入式数据库需要独立的服务器进程运行，适合大型分布式系统，如 SQLite。

答案：C

20. 以下哪个SQL语句正确，用于从'employees'表中查询所有列，其中salary大于50000？

- A. SELECT * FROM employees WHERE salary > 50000

B. SELECT employees WHERE salary > 50000

C. `SELECT * WHERE salary > 50000 FROM employees`

D. SELECT FROM employees WHERE salary > 50000

答案： A

二、简答与论述题

1. 新冠疫情期间，有一个微博，内容为“Stay as 127.0.0.1, Wear a 255.0.0.0”，请解释这个微博的含义。(5分)

2. git merge与git rebase有什么区别? (5分)

3. 有两台服务器，A和B，你能够在自己的电脑上使用ssh连接A服务器，A服务器也能使用ssh连接B服务器，但是你不能在自己的电脑上使用ssh连接B服务器，你应该如何把自己电脑上的文件发送给B服务器？请至少提出两种方法。(10分)

4. 在Vim的Normal模式下，如何将文件的第一行内容移动至最后一行？请写出命令并解释其原理。（10分）
5. 有两个Docker容器，容器A运行在宿主机上，容器B运行在容器A中。如何将宿主机的路径挂载到容器B中？（10分）
6. 现有一个向数据库写入数据的任务，每小时需要写100亿条以上，对于传统数据库来说有很大压力。为了实现此目标，有哪些优化方案？（20分）